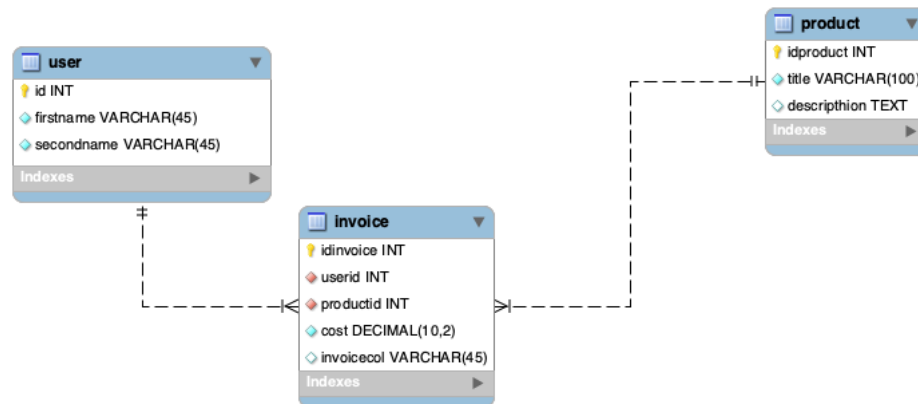


Лабораторная работа 2 по базам данных

Задание 1

Схема в виде изображения



Скопированный запрос:

```
-- MySQL Script generated by MySQL Workbench
-- Sun Oct 5 20:12:13 2025
-- Model: New Model Version: 1.0
-- MySQL Workbench Forward Engineering
```

```
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS,
UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_
O_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_EN
GINE_SUBSTITUTION';
```

```
-- Schema firstModel
```

```
-- Schema firstModel
```

```
-- -----  
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `firstModel` DEFAULT CHARACTER SET  
utf8 ;  
USE `firstModel` ;
```

```
-- -----  
-- Table `firstModel`.`user`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `firstModel`.`user` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `firstname` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `secondname` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`))  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `firstModel`.`product`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `firstModel`.`product` (  
  `idproduct` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `descriphtion` TEXT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idproduct`),  
  UNIQUE INDEX `idproduct_UNIQUE` (`idproduct` ASC) VISIBLE)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `firstModel`.`invoice`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `firstModel`.`invoice` (  
  `idinvoice` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `userid` INT NOT NULL,  
  `productid` INT NOT NULL,  
  `cost` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  `invoicecol` VARCHAR(45) NULL,  
  PRIMARY KEY (`idinvoice`),  
  INDEX `user_idx` (`userid` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `product_idx` (`productid` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `user`  
    FOREIGN KEY (`userid`)  
    REFERENCES `firstModel`.`user` (`id`)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,
```

```

CONSTRAINT `product`
  FOREIGN KEY (`productid`)
  REFERENCES `firstModel`.`product` (`idproduct`)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

```

```

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```

Фрагмент запроса, касающийся создания и настройки таблицы invoice:

```

-- -----
-- Table `firstModel`.`invoice`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `firstModel`.`invoice` (
  `idinvoice` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `userid` INT NOT NULL,
  `productid` INT NOT NULL,
  `cost` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  `invoicecol` VARCHAR(45) NULL,
  PRIMARY KEY (`idinvoice`),
  INDEX `user_idx` (`userid` ASC) VISIBLE,
  INDEX `product_idx` (`productid` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `user`
    FOREIGN KEY (`userid`)
    REFERENCES `firstModel`.`user` (`id`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `product`
    FOREIGN KEY (`productid`)
    REFERENCES `firstModel`.`product` (`idproduct`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

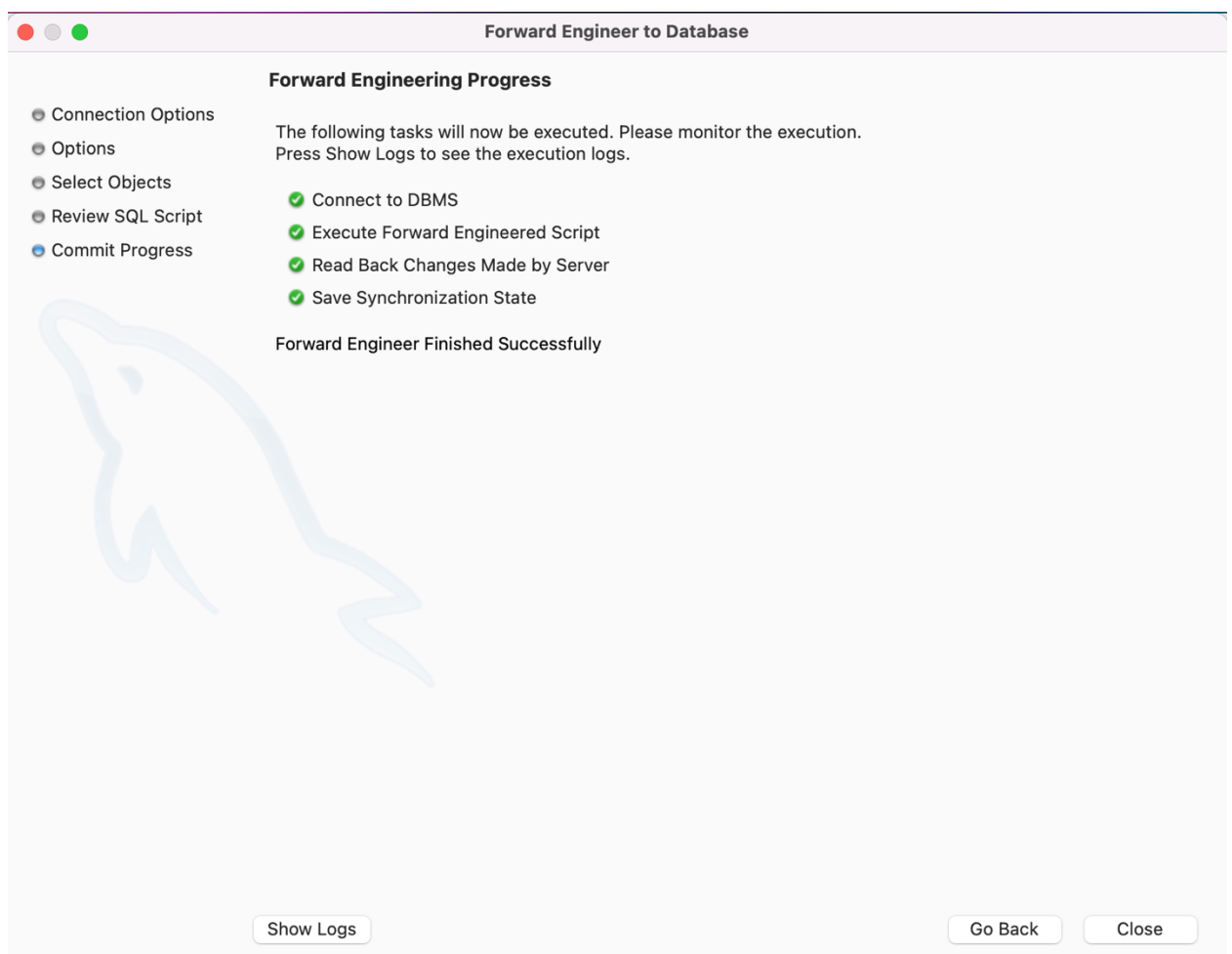
```

Задание 2:

Схема в виде изображения:


```
ON UPDATE CASCADE,  
CONSTRAINT `fio_id`  
FOREIGN KEY (`fio_id`)  
REFERENCES `mydb`.`users` (`id`)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;
```

Задание 3



Задание 4

При попытке удалить магазин из `shops` или пользователя из `users` возникнет ошибка - удаление заблокировано, так как эти записи используются в заказах.

При удалении товара из `products` все связанные заказы в `orders` автоматически удалятся благодаря настроенному каскадному удалению.